

Druhá úloha

Jáchym L.

24. dubna 2026

Nejdříve si zadání přepíšeme do jazyka matematického.

$$\begin{pmatrix} k_{n+1} \\ z_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.3 & -0.5 \\ 0.1 & 0.7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_n \\ z_n \end{pmatrix}$$

Čísla na vedlejší diagonále (ty jediné netriviální dopočítat) získáme jednoduchou úvahou, že pokud sto žab zabije 50 000 tisíc komárů tak potřebujeme dvě stě žab na to abychom zabili jednu jednotku k_n . Stejně tak pro to druhé si uvědomíme, že pokud se za každých deset tisíc narodí jedna žába tak aby se jich narodilo deset je potřeba 100 000 komárů, tedy jedna jednotka k_n a pokud jich chceme 100 (jedna jednotka z_n) tak potřebujeme desetkrát tolik.

Ted' stačí vyřešit tento systém za pomoci vlastních čísel a vlastních vektorů. Charakteristický polynom sestavíme následovně

$$(1.3 - \lambda)(0.7 - \lambda) - 0.05.$$

Jeho kořeny jsou $\lambda_1 = 4/5, \lambda_2 = 6/5$. Ted' dopočítáme vlastní vektory jako báze kernelů $(A - \lambda_{1,2}I_2)$.

$$M_{4/5} = \ker \begin{pmatrix} 5/10 & -5/10 \\ 1/10 & -1/10 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$M_{6/5} = \ker \begin{pmatrix} 1/10 & -5/10 \\ 1/10 & -5/10 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Ted' se konečně dostáváme k diskuzi o tom jaké počáteční stavy divergují a jaké jsou neudržitelné. Pokud se budeme bavit o zkolabování ekosystému z pohledu zadání tak žádný takový nenulový stav neexistuje. Obě vlastní čísla jsou kladná a tak se žádný nenulový vektor nedokáže dostat pod nulu. Zároveň je asi docela rozumné považovat za vymření systému i hodnoty z_n, k_n které korespondují méně než jednomu živému zvířeti. Tento osud čeká všechny počáteční stavy které jsou perfektně vyvážené a tedy začínáme s $z_0 = k_0$ (počáteční vektor je v $M_{4/5}$) protože tyto stavy násobíme do nekonečna hodnotu menší než jedna.

Naopak jakákoliv jiná hodnota počátečního stavu jde zaručeně do nekonečna. Pokud vektor není lineární kombinací $(1, 1)^T$ tak musí jeho vyjádření vůči bázi z vlastních vektorů mít nenulový koeficient před vektorem $(5, 1)^T$. Tato složka se ale násobí konstantou větší než jedna a tak jde pomalu ale jistě do nekonečna. Z hodnoty vlastního vektoru je jasné, že poměr ve kterém budou nepředstavitelné obnosy rybníčkové havěti je 5.